CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Livrable 4 – Systèmes embarqués

Worldwide weather watcher

Documentation utilisateur

04/11/2024



Groupe N°4 (salle 111) :

RINN Clément
LEMBLE Lorenzo
THOMAS Paul

Sommaire :

-Documentation Utilisateur 3

-Présentation 3

-Mode standard 4

-Mode économique 4

-Mode maintenance..... 4

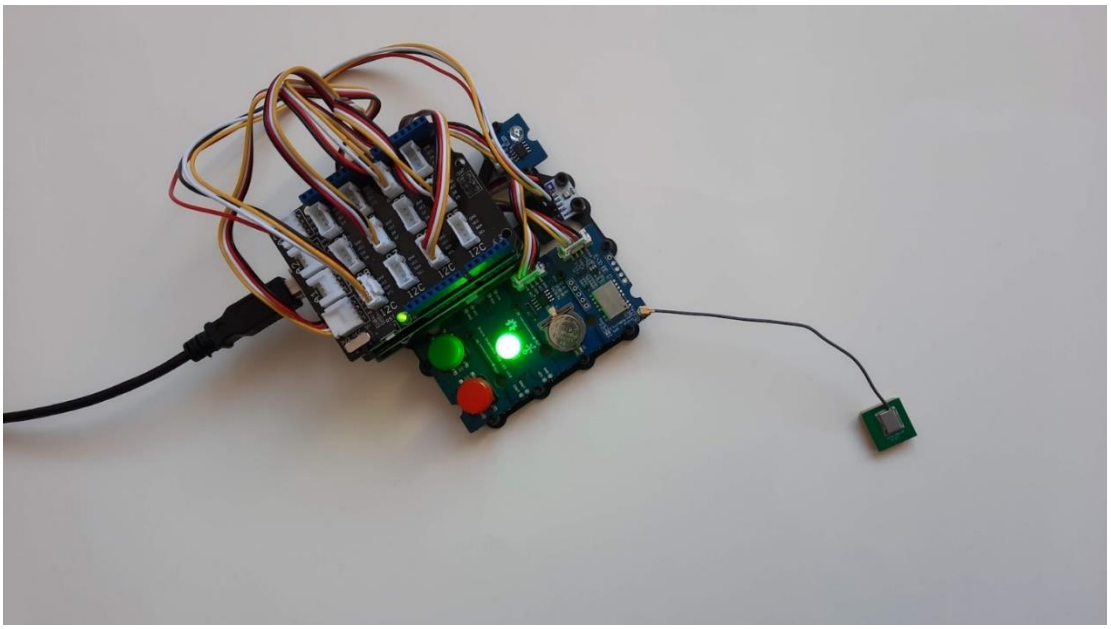
-Mode configuration..... 4

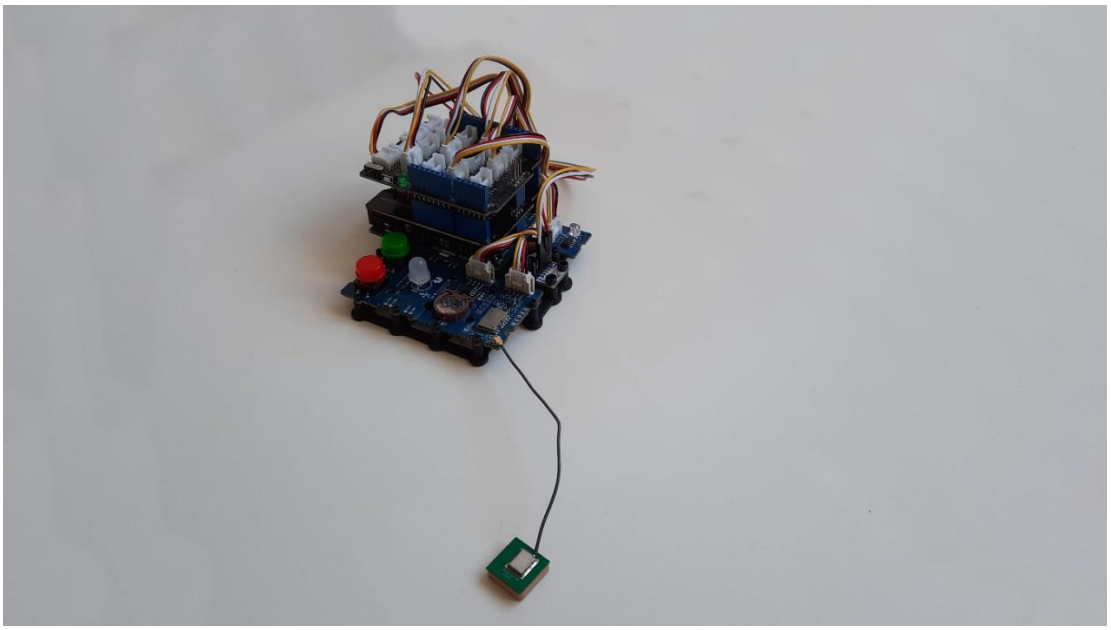
-Liste des commandes du mode configuration..... 5

Documentation utilisateur

Présentation

Le World Weather Watcher st un dispositif avancé conçu pour surveiller et collecter des données météorologiques en temps réel. Grâce à ses différents modes de fonctionnement, l'appareil peut être configuré pour répondre à divers besoins d'observation, de sauvegarde de données, et d'analyse, permettant une adaptation optimale aux contextes maritimes et météorologiques spécifiques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents modes, avec des détails sur leur utilisation et leurs fonctionnalités.





Mode standard :

Le mode standard correspond aux fonctionnalités de base de l'appareil, à savoir la collecte et la sauvegarde sur la carte SD des données météorologiques récoltés par les capteurs avec un intervalle défini (originellement à 10 minutes) entre chaque mesure. Il est représenté par la led verte.

Le mode standard est le mode par défaut lors du démarrage du dispositif. Pour y revenir depuis le mode maintenance et économique il faut appuyer 5 secondes sur le bouton rouge, tandis que depuis le mode maintenance il faut attendre 30 minutes sans aucunes activités de la part de l'utilisateur.

Mode économique :

Le mode économique permet comme son nom l'indique d'économiser la batterie et ce en ayant le même rôle que le mode standard, à savoir acquérir et sauvegarder les données sur la carte SD. Pour ce faire, le temps entre chaque mesure est déboulé, et les données du GPS ne sont pas récupéré une mesure sur deux. Il est représenté par la led bleue.

On accède à ce mode depuis le mode standard en appuyant 5 secondes sur le bouton vert. L'on peut en ressortir en appuyant 5 secondes sur le bouton rouge pour accéder en mode standard ou en appuyant 5 secondes sur le bouton vert pour passer en mode maintenance.

Mode maintenance :

Le mode maintenance permet à la fois de pouvoir directement voir les données des capteurs sur l'interface, mais permet également d'éjecter la carte SD et donc de la retirer sans crainte de corruption de données et de possiblement la remplacer. En contrepartie les données récoltés ne sont plus sauvegardées. Il est représenté par la led orange.

L'accès à ce mode peut se faire depuis le mode standard ou économique, en appuyant 5 secondes sur le bouton vert. Pour en sortir il faut rester appuyer 5 secondes sur le bouton rouge ce qui fait retourner le système dans le mode normal.

Mode configuration :

Le mode configuration est utilisé pour changer les différents paramètres du World Weather Watcher à l'aide de la console, tel que la durée entre les acquisitions des données ou encore changer la date. Il est représenté par la led jaune.

L'accès au mode configuration se fait en appuyant sur le bouton rouge à l'allumage de l'appareil. On peut en ressortir en n'interagissant plus avec le dispositif pendant 30 minutes.

Liste des commandes du mode configuration :

- Changement de l'intervalle entre les mesures (en minutes) : LOG_INTERVALL = X
- Changement de la taille maximal des fichiers log (en octet) : FILE_MAX_SIZE = X
- Réinitialisation de l'ensemble des paramètres : RESET
- Affichage de la version du programme et du numéro de lot : VERSION
- Durée (en secondes) après laquelle l'acquisition des données d'un capteur est annulé : TIMEOUT = X
- Configuration de l'heure et du jour au format HEURE{0-23}:MINUTE{0-59}:SECONDE{0-59} : CLOCK
- Configuration de la date du jour au format MOIS{1-12},JOUR{1-31},ANNEE{2000-2099} : DATE
- Configuration du jour de la semaine {MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN} : DAY
- Définition de l'activation (1) ou de la désactivation (0) des capteurs :
    - Capteur de luminosité : LUMIN = X
    - Capteur de température de l'air : TEMP_AIR = X
    - Capteur d'hygrométrie : HYGR = X
    - Capteur de pression : PRESSURE = X
- Définition des valeurs basses des capteurs (faible pour la lumière, erreur pour la température et la pression et pas de prise en compte pour l'hygrométrie):
    - Capteur de luminosité : LUMIN_LOW = X
    - Capteur de température de l'air : MIN_TEMP_AIR = X
    - Capteur d'hygrométrie : HYGR_MINT = X
    - Capteur de pression : PRESSURE_MIN = X
- Définition des valeurs hautes des capteurs (faible pour la lumière, erreur pour la température et la pression et pas de prise en compte pour l'hygrométrie) :
    - Capteur de luminosité : LUMIN_HIGH = X
    - Capteur de température de l'air : MAX_TEMP_AIR = X
    - Capteur d'hygrométrie : HYGR_MAXT = X
    - Capteur de pression : PRESSURE_MAX = X